

Entsorgungsleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | | | |
|---|----|--------------------------|------|--------------------------|
| • Sie beschreiben die unterschiedlichen Abwasserarten. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |
| • Sie beschreiben die Materialien und Werkstoffe, die bei Entsorgungsleitungen eingesetzt werden. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |
| • Sie erläutern die Verbindungsmöglichkeiten der verschiedenen Installationssysteme. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |
| • Sie unterscheiden die Systeme von Entsorgungsleitungen nach Verwendungszweck | Ja | ☐ | Nein | ☐ |
| • Sie bestimmen geeignete Befestigungen mit Hilfe von Montagebüchern | Ja | ☐ | Nein | ☐ |

Lernprodukte

- | | |
|--|--------------------------|
| • Leistungsnachweis «Materialien und Verbindungen im Abwasser» | ☐ |
| • Leistungsnachweis «Bestandene Lernzielkontrolle» | ☐ |

Situation

Stellen sie sich vor, der Bauherr möchte von Ihnen, dass Sie die Kanalisation vor dem Haus kontrollieren. Oder der Spengler möchte eine Beurteilung zur Grösse der Notüberläufe auf dem Flachdach. Das geht Sie aber gar nichts an - es gibt viele Situationen in denen Sie als Installateur nicht zuständig sind. In diesem Auftrag sollen Sie Ihren Zuständigkeitsbereich kennen lernen. Lesen Sie zur Übersicht zuerst das Kapitel 3 im Lehrmittel.



Lehrmittel «Abwasserentsorgung»

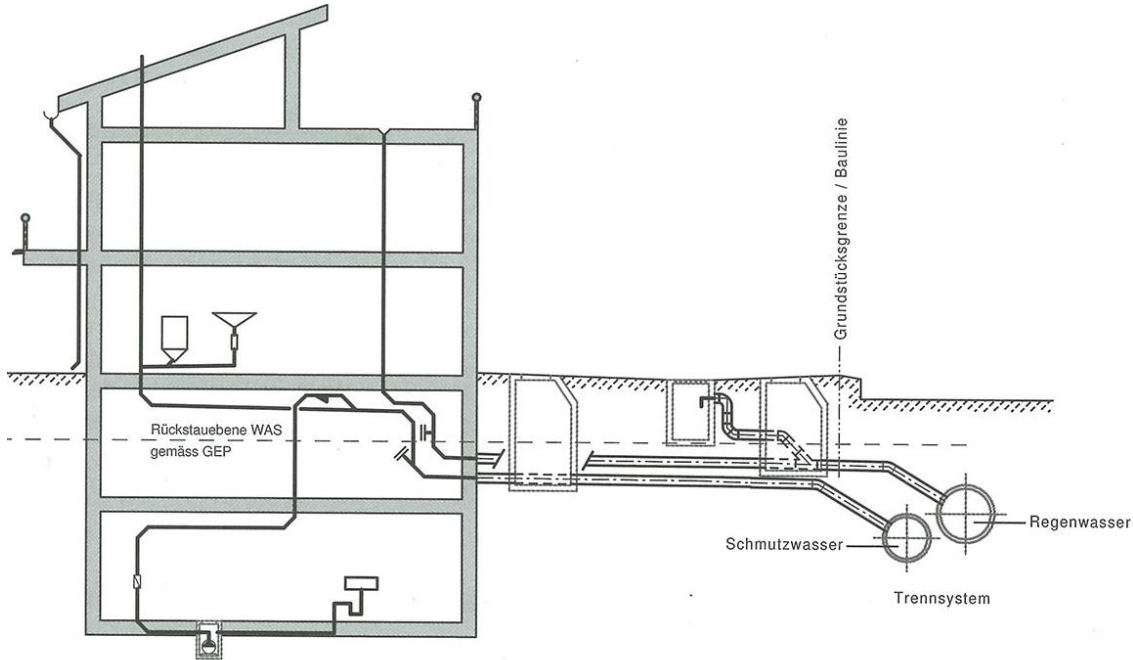
Kapitel 3.1 & 3.2 / Seite 11 - 13



Zur Theorie

Auftrag 1

1. Zeichnen Sie in nachfolgendem Schema ein in welchem Bereich Sie als Sanitärinstallateur zuständig sind. Zeichnen Sie auch ein, in welchem Bereich die Richtlinie Dachentwässerung zuständig ist. Es kann durchaus zu Überschneidungen kommen.



2. Das Schmutzwasser wird in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt. Nennen Sie jeweils zu den entsprechenden Abkürzungen die korrekte Bezeichnung und überlegen Sie sich 2-3 Beispiele zur entsprechenden Schmutzwasserart.

WAS-H

WAS-I

WAS-R

WAR-R

Sie haben nur verschiedene Abwasserarten kennen gelernt. Der Sanitär beschäftigt sich am meisten mit dem häuslichen Abwasser WAS-H. Viele Stoffe, die im häuslichen Abwasser landen haben da aber gar nichts zu suchen. Betrachten Sie dazu den nachfolgenden Kurzfilm.

Inhaltsstoffe im Abwasser

Was für Probleme entstehen, wenn Fremdstoffe im WC entsorgt werden?



3. Welche Stoffe im häuslichen Abwasser bereiten der Kanalisation am meisten Probleme?

4. Wie werden die nicht erwünschten Fremdstoffe in den Kanälen wieder entsorgt?

Auftrag 2

Zur Ableitung von Abwasser im häuslichen Bereich können unterschiedliche Werkstoffe verwendet werden. Nicht immer kommen PE Rohre zum Einsatz – je nach Abwasserart, Zusammensetzung und Aggressivität des Abwassers können unterschiedliche Werkstoffe zum Einsatz kommen. Lesen Sie zur Übersicht zuerst das Kapitel 4 im Lehrmittel.

Lehrmittel «Abwasserentsorgung»

Kapitel 4.0 / Seite 16 – 17



Zur Theorie

Gusswerkstoffe kommen heute eher selten zum Einsatz. – Aber, wenn Sie zum Einsatz kommen, dann sind Ihre ganz speziellen Eigenschaften gefragt. Damit Sie diese kennen lernen, lesen Sie den nachfolgenden Bericht über die Herstellung und die Eigenschaften von Gusswerkstoffen.

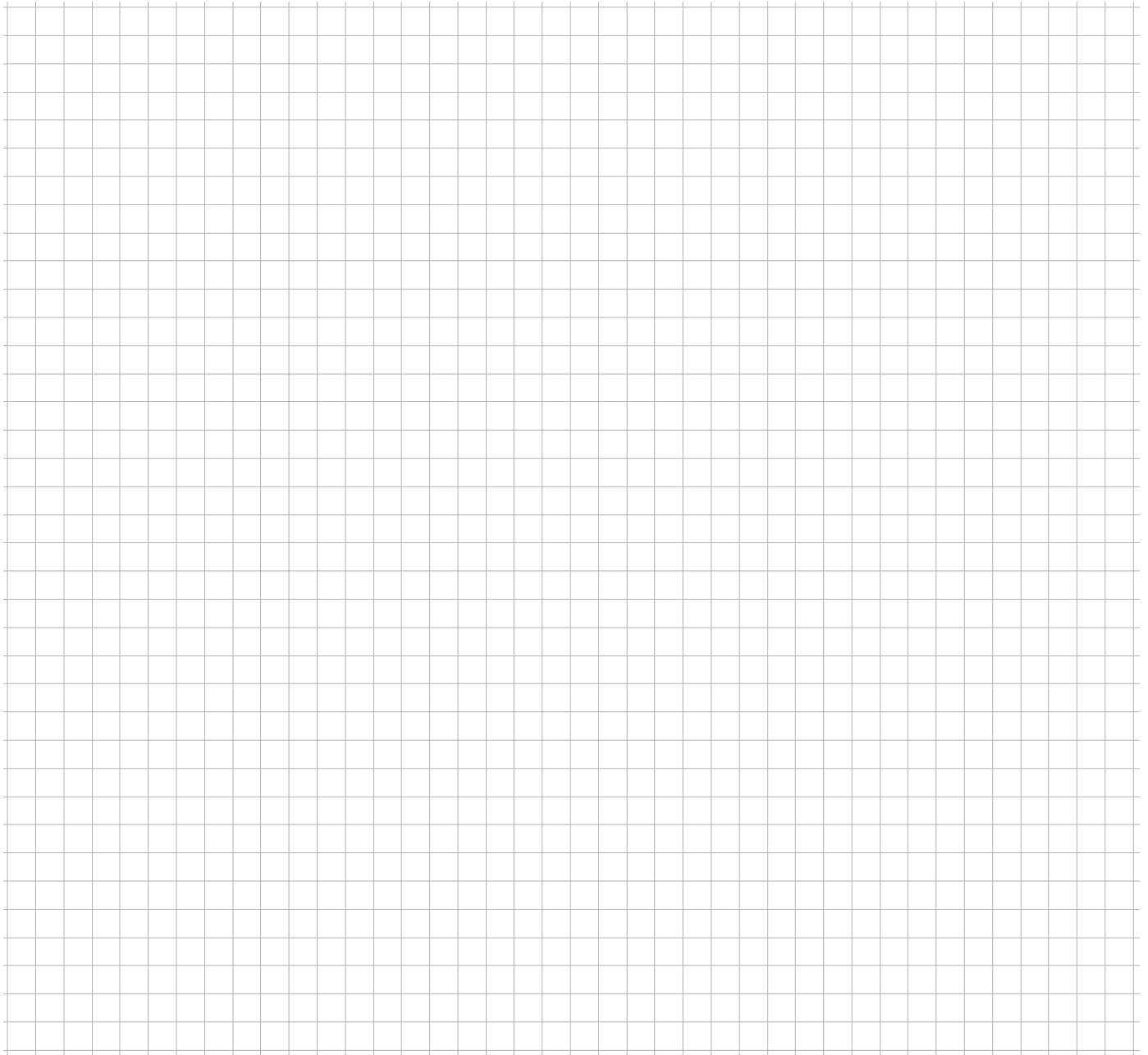
Link zum Dokument

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



Zur Theorie

5. Erstellen Sie ein Mind-Map über Gusseisenrohre. Folgenden Themen sollten darin ersichtlich sein: Eigenschaften, Herstellung Ausgangsmaterial, Herstellung der Rohre, Unterschied Grauguss und duktiler Guss, Beispiele aus der Praxis.



Was ist ein Mind-Map?

Unter folgendem Link erhalten Sie einen Hinweis was eine Mind-Map ist.



Der für uns wichtigste Kunststoff ist mit Sicherheit der Thermoplast. Lesen Sie das Kapitel 3.2 über PE im Lehrmittel Abwasserentsorgung und versuchen Sie die Leitfragen zur Erarbeitung der Theorie zu beantworten.

Lehrmittel «Abwasserentsorgung»

Kapitel 3.2 / Seite 18 – 20



Zur Theorie

6. Erklären Sie mit eigenen Worten die Herstellung von Polyethylen Kunststoff.

7. Welche spezielle Eigenschaft von Thermoplasten machen wir uns beim Spiegelschweissen zu Nutze?

8. Weshalb benutzen wir im sanitären Bereich wohl hauptsächlich HDPE Kunststoffe?

9. Weshalb hat das PE Silent Rohr die besseren Schallschutzeigenschaften?

10. Warum verwenden wir bei Geruchsverschlüssen (Küchensifon) kein Polyethylen, sondern Polypropylen?

11. Weshalb kann ein PEX Schlauch gedehnt und gebogen werden – ein PE Rohr dagegen ist relativ stabil?

Auftrag 3

Sie haben jetzt viel über Rohrsysteme in Abwasserleitungen gelernt. Nun wird es Zeit, da Klarheit und Übersicht hineinzubringen. Erstellen Sie einen Leistungsnachweis, indem Sie die verschiedenen Systeme und deren Verbindungen zusammenfassen. In der Form sind Sie völlig frei – man soll einfach sehen, dass Sie die Lerninhalte verstanden haben.

Form des Leistungsnachweises:

In der Gestaltung sind Sie frei – machen Sie ein, einen Cast oder ein Flipchart was Mind-Map immer Sie möchten.

Inhalt:

- Rohrsysteme: PE, PE Silent, Polypropylen
- Eigenschaften, Verbindungen*, Einsatzgebiete
- Hinweise finden Sie im Lehrmittel Abwasserentsorgung

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe



***Achtung: Die Verbindungen lernen Sie selbstständig – nur mit diesem LN (Theorie im Lehrmittel)**

Auftrag 4

Die Abwasserleitungen werden auf dem Bau in unterschiedliche Systeme eingeteilt. Sicher haben Sie schon Bezeichnungen wie Fallleitung, Anschlussleitung oder Entlüftung gehört. Was aber heisst das genau? Lesen Sie zur Übersicht zuerst das Kapitel 6.1 im Lehrmittel.

Lehrmittel «Abwasserentsorgung»

Kapitel 6.1 / Seite 39 - 40



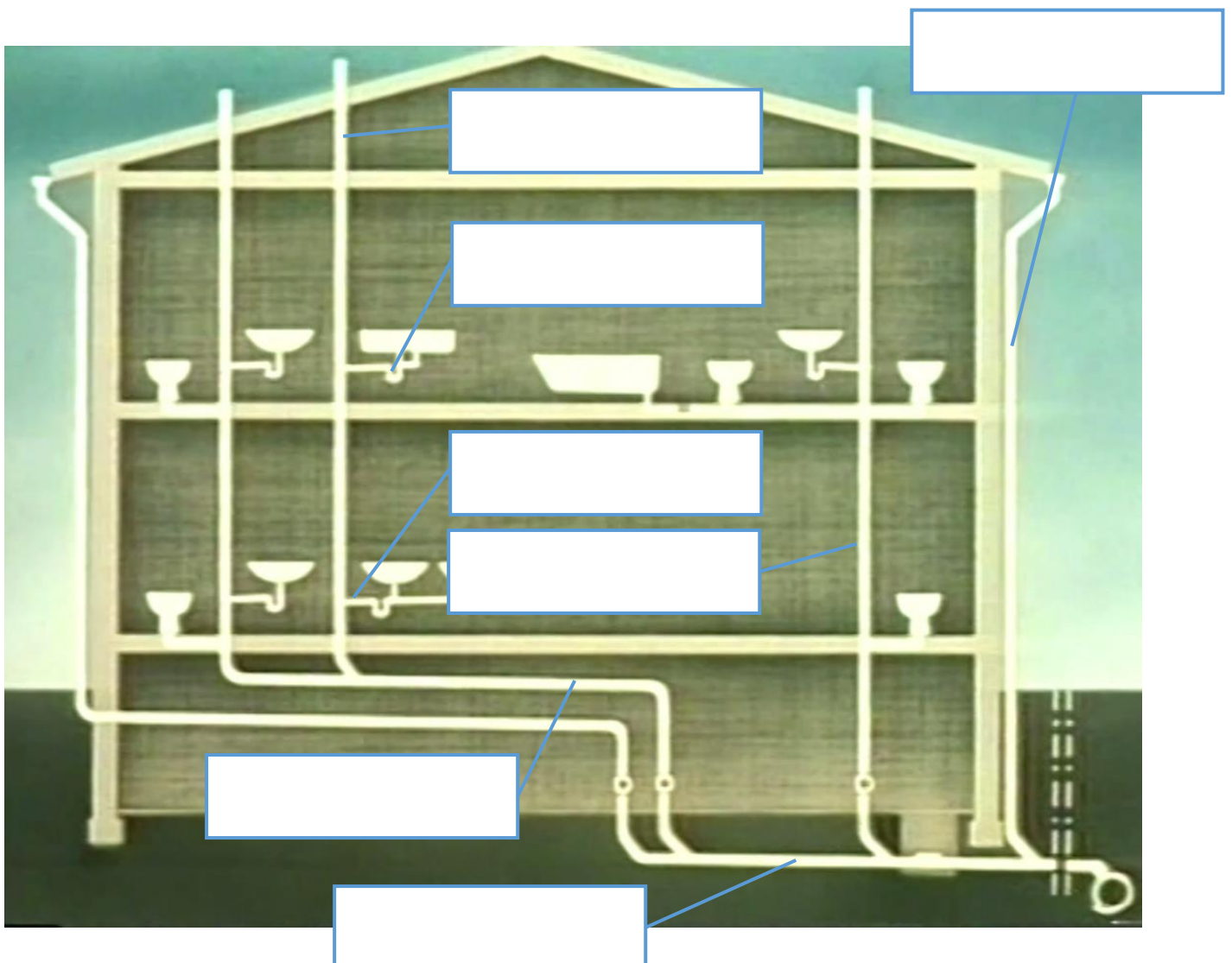
Zur Theorie

Systeme und Anlageteile in Schmutzwasserleitungen

In diesem Video erfahren Sie alles über die Bezeichnungen von Abwasserleitungen

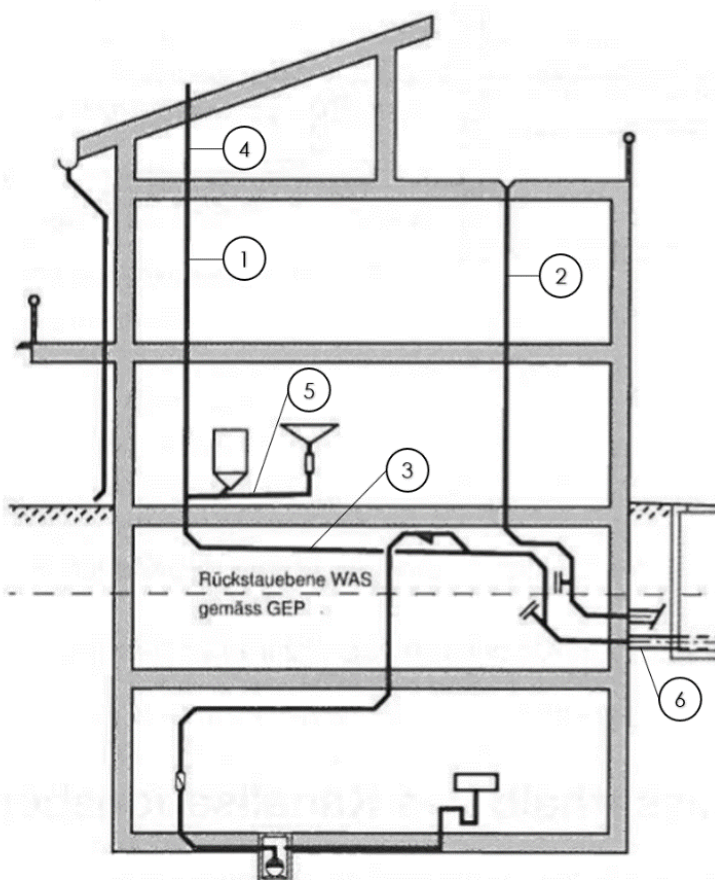


12. Benennen Sie die einzelnen Anlageteile der nachfolgenden Übersicht.



13. Notieren Sie auf den folgenden Zeilen die Definition jedes Leitungsteil. Wann und unter welchen Umständen gilt ein Leitungsteil einer Installation als solches?

14. Betrachten Sie das Bild und benennen Sie die entsprechenden Leitungsteile inkl. Funktion.



15. Betrachten Sie die Bilder und benennen Sie die entsprechenden Leitungsteile inkl. Funktion.











Hier können zwei Leitungsteile benannt werden.



Auftrag 5

Damit Sie als Installateur die richtigen Befestigungen montieren können, müssen Sie wissen, wie man diese auslegt. Nachfolgend sehen Sie einen kurzen Ausschnitt aus einem Katalog eines Herstellers. Betrachten Sie vom Hersteller zur Verfügung gestellten Kriterien.

Technische Daten Rohrschellen

Komfortschelle MPN-QRC M10



Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Nominale Rohrgröße (Zoll)	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Max. Abstand von der Mitte - b1	Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h	Maximallast - F
MPN-QRC 8/11 M10	8 - 11 mm		49 mm	20 x 1 mm	24 mm	32 mm	450 N
MPN-QRC 1/4" M10	12 - 16 mm	1/4"	49 mm	20 x 1 mm	24 mm	32 mm	750 N
MPN-QRC 3/8" M10	17 - 20 mm	3/8"	53 mm	20 x 1 mm	26 mm	34 mm	750 N
MPN-QRC 1/2" M10	21 - 24 mm	1/2"	57 mm	20 x 1 mm	28 mm	36 mm	750 N

Eines der wichtigsten Kriterien ist die Maximallast – F mit welcher eine Rohrschelle belastet werden kann. Die Maximallast F leitet sich ab von der Gewichtskraft, mit welcher ein Körper von der Erdanziehung angezogen wird. Gewichtskraft, Masse, Erdanziehung - es ist wichtig, dass Sie ein Verständnis für diese Begriffe kriegen. Lesen Sie zur Übersicht zuerst das Kapitel 4.1 und 4.2 im Lehrmittel.

Lehrmittel «Grundlagen Physik»

Kapitel 4.1 & 4.2 / Seite 28 -30



Zur Theorie

16. Erklären Sie mit eigenen Worten was die Gewichtskraft ist.

17. Erklären Sie mit eigenen Worten was die Fallbeschleunigung ist.

18. Notieren Sie auf den nachfolgenden Zeilen die Formel zu Berechnung der Gewichtskraft inkl. Erklärung der einzelnen Formelzeichen. Über die Schaltfläche links kommen Sie direkt ins Inhaltsverzeichnis ihres Formelbuches.



Lernstrategie

Wenn Sie noch nicht wissen, wie man in einem umfangreichen Formelbuch navigiert betrachten Sie den nebenstehenden Kurzfilm zur Erklärung. Mit etwas Übung sind Sie schnell ein Profi!



19. Sie haben von Ihrem Vorgesetzten den Auftrag erhalten, einen 150l Wandspeicher bei einem Kunden zu montieren. Der Speicher wurde in die Firma geliefert und Sie studieren die Montageanleitung, um die richtigen Schrauben zu bestimmen. Berechnen Sie dazu die nötige Gewichtskraft.



Link zum Dokument

Sie finden die entsprechende Anleitung unter folgendem Link.



[Zum Bericht](#)

a) Welche Hinweise gibt Ihnen der Hersteller zur Wahl der Schrauben?

b) Um die richtigen Schrauben auszuwählen, berechnen Sie die Gewichtskraft des Speichers.

20. Der Gepäckträger Ihres Firmenfahrzeuges darf mit maximal 1200N Gewichtskraft belastet werden. Dürfen Sie vier vorgerichtete Silent Ablaufteilstücke mit einem Gewicht von 110kg darauf laden? Berechnen Sie inkl. Lösungsweg.



21. Welche Masse weist eine Kiste voll Fittings auf, wenn die Gewichtskraft 250N beträgt?



22. Welche Masse in kg kann man an eine ½ Zoll M10 Rohrschelle montieren? Betrachten Sie zur Lösung die Herstellerangaben zu Beginn dieses Auftrages.

Zusätzliche Übungen

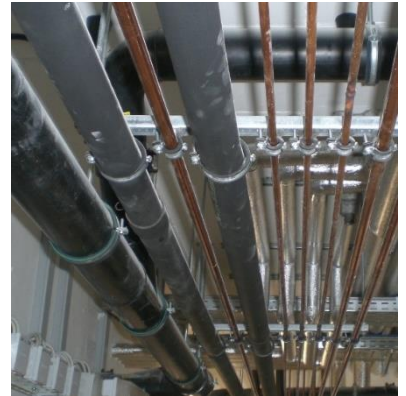
Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Auftrag 6

Die Masse als Grundlage zur Berechnung der Gewichtskraft ist nicht immer gegeben. Oftmals muss man die Masse berechnen, da dies im Vorfeld nicht klar ist. Niemand weiss im Vorfeld der Ausführung aus dem Kopf wie schwer verstopfte und mit Wasser gefüllte Dachwasserleitung ist. Wir müssen uns also damit beschäftigen, wie wir das Gewicht aus dem Volumen und dem Werkstoff oder dem Inhalt der Leitung berechnen können.

Lesen Sie zur Übersicht zuerst das Kapitel 2.1 und 2.2 im Lehrmittel.



Lehrmittel «Grundlagen Physik»

Kapitel 2.1 & 2.2 / Seite 11 - 12



Zur Theorie

23. Erklären Sie mit eigenen Worten was die Dichte ist.

24. Geben Sie die Dichten der folgenden Stoffe in **kg/dm³** an:

Wasser:	_____	PE:	_____	PE Silent:	_____
Stahl:	_____	Aluminium:	_____	Kupfer:	_____

25. Notieren Sie die Formeln zur Berechnung Masse & Dichte.

26. Berechnen Sie die Masse der folgenden Körper, welche ein Volumen von 5 dm^3 aufweisen.



Blei



Holz

27. Berechnen Sie die Masse eines Blockes aus Kupfer wenn dieser ein Volumen von 3.25 dm^3 hat.

28. Eine hochliegende Silent Dachwasserleitung ($V = 90 \text{ dm}^3$ in der Dimension 110) wird an einem Trasse befestigt. Welche zusätzliche Kraft in N entsteht wenn die Leitung komplett mit Wasser gefüllt ist?



Zusätzliche Übungen

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Auftrag 7

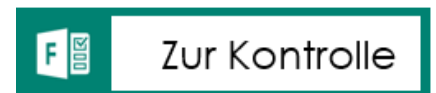
Das Thema Gewichtskraft in Kombination von Masse und Dichte berechnen sollten Sie beherrschen.

Möglichkeiten zum Lernen:

- Gehen Sie in den Auftrag 5 und 6 und lösen Sie die Übungen am Schluss des Auftrages
- Suchen Sie im Internet nach Aufgaben und Lösungen zum Thema Gewichtskraft & Masse / Dichte.

Lernzielkontrolle

Zum Abschluss lösen Sie die Online-Lernzielkontrolle. Achten Sie darauf, dass Sie im Schulportal eingeloggt sind, ansonsten funktioniert es nicht.



Der Leistungsnachweis gilt als absolviert, wenn Sie die Mindestpunktzahl von **16** erreichen.

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐